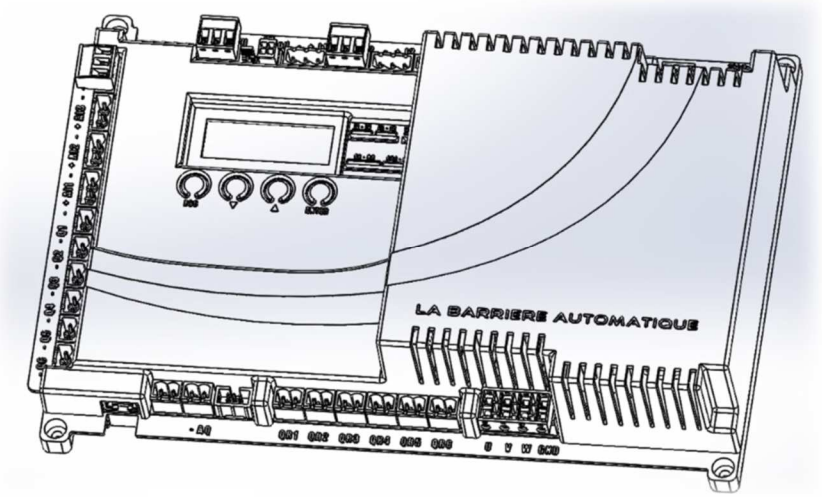
LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE

FABRICANT

CARTE DE COMMANDE ONE-C

NOTICE D'UTILISATION

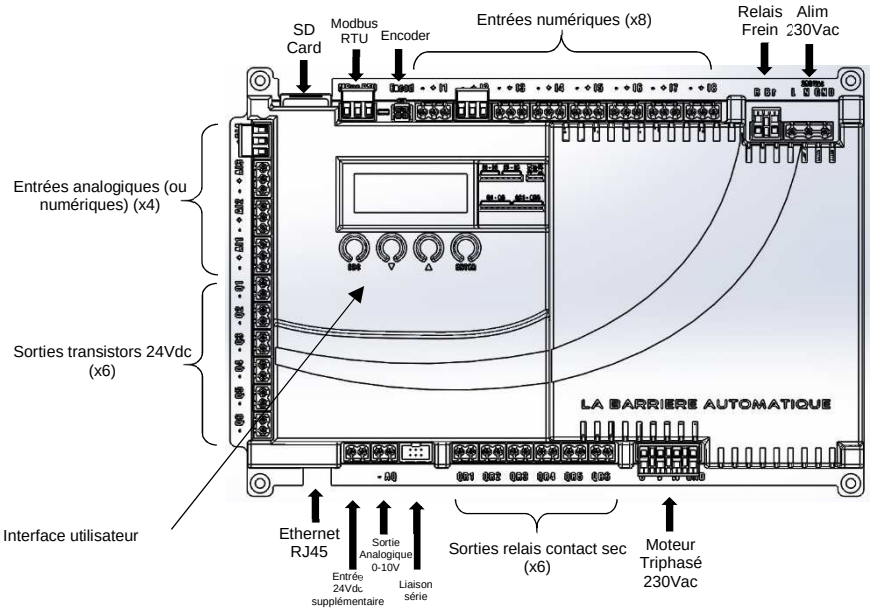


Sommaire

1 PRESENTATION DE L'INTERFACE 3
1.1 INTERFACE GENERALE 3
1.2 ENTREES/SORTIES 4
1.2.1 Description des entrées/sorties 4
1.2.2 Attribution par défaut des entrées/sorties 5
2 COMMANDES ET VISUALISATION 6
2.1 COMMANDES LOCALES : 6
2.2 VISUALISATION 6
2.2.1 Ecran : 6
2.2.2 Leds : 8
3 MESSAGES ET MISES EN SECURITES 9
3.1 MESSAGES D'ETAT DE LA BARRIERE : 9
3.2 MESSAGES DE MISES EN SECURITE DE LA BARRIERE : 9
4 MENU PRINCIPAL : 10
4.1 CHOIX DE L'UTILISATEUR : 10
4.2 « INFORMATIONS » - CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME : 11
4.3 « START/STOP PLC » - DEMARRAGE/ARRET DU PROGRAMME : 11
4.4 « USER PARAMETERS » - PARAMETRES DU PROGRAMME : 12
4.5 « IP CONFIG » - PARAMETRAGE DE L'ADRESSE IP : 14
4.6 « DOWNLOAD PLC PROG » - MODIFICATION DU PROGRAMME A PARTIR D'UNE CARTE SD : 15
4.7 « UPLOAD PLC PROG » - ENREGISTREMENT DU PROGRAMME SUR UNE CARTE SD : 16
4.8 « LOCATED VARS » - VARIABLES LOCALES DU PROGRAMME : 17
5 COMMUNICATION MODBUS TCP/IP : 18
5.1 COMMUNICATION RS485 : 18
5.2 COMMUNICATION ETHERNET TCP/IP 18
5.3 MODIFICATION DE L'ADRESSE IP 18
5.4 TABLE D'ECHANGE : 19
6 SERVEUR WEB 20
6.1 CONNEXION A LA BARRIERE 20
6.2 AUTHENTIFICATION 21
6.3 PAGE D'ACCUEIL 22
6.4 AUTRES ONGLETS 24
6.4.1 Onglet « Configuration » 24
6.4.2 Onglet « Userparam » (authentification requise) 24
6.4.3 Onglet « Located var » (authentification requise) 25
6.4.4 Onglet « Informations » 25
7 REMPLACEMENT DE LA CARTE DE COMMANDE ONE-C : 26

1 Présentation de l'interface

1.1 Interface générale



Interface utilisateur	Description
Ecran	Ecran de visualisation rétroéclairé 4x20 caractères. Permet de naviguer dans le menu de la barrière, modifier différents paramètres et visualiser les principales informations.
Boutons	Boutons de navigation « ESC », « ▼ », « ▲ » et « ENTER ». Permet de naviguer dans le menu de la barrière et modifier différents paramètres
Leds	Leds de visualisation des entrées numériques, des sorties transistors, des sorties relais ainsi que des tensions (24V ; 5V ; 3,3V). (Led éteinte : 0 ; Led allumée : 1)

1.2 Entrées/sorties

1.2.1 Description des entrées/sorties

Entrées/sorties	Bornier(s)	Bornes	Description
Entrées numériques 24Vdc	I1 à I8	- ; + ; Ix	Entrées Tout ou Rien 24Vdc pour les commandes de la barrière
Entrées analogiques 0-10V (ou numériques 24Vdc)	AI1 à AI4	- ; + ; AIx	Entrées Analogiques 0-10V qui peuvent être configurées en Tout ou Rien 24Vdc pour le raccordement des capteurs de position
Sorties transistors 24Vdc	Q1 à Q6	- ; Qx	Sorties Tout ou Rien 24Vdc pour le pilotage des différents accessoires de la barrière (0.75A par sortie ; max : 40W au total).
Sorties relais	QR1 à QR6	QRx	Sorties Tout ou rien contact sec pour les reports d'information (contact : 10A 250Vac)
Sortie analogique 0-10V	AQ	- ; AQ	Sortie analogique 0-10V pour le pilotage d'un accessoire analogique
Encoder	Encod	Encod	Entrée codeur pour le raccordement d'un capteur de position angulaire absolu

Raccordement moteur	Bornier(s)	Bornes	Description
Phases moteur	Moteur	U ; V ; W ; GND	Alimentation des 3 phases du moteur et de la terre (Puissance max : 0.55kW)
Relais frein	R Br	R Br	Sortie relais contact sec pour le pilotage du frein du moteur (si besoin)

Alimentation	Bornier(s)	Bornes	Description
Alimentation 230Vac	230Vac	L ; N ; GND	Alimentation générale de la carte de commande
Entrée 24Vdc supplémentaire	N/A	N/A	Entrée 24Vdc disponible si besoin, au cas où la puissance max (40W) est dépassée sur les sorties transistors

Communication	Description
Ethernet	Port Modbus TCP/IP.
MBus RTU	Port Modbus RTU RS485.
Liaison série	Permet de programmer la carte électronique

Mise à jour/sauvegarde	Description
SD Card	Emplacement de la carte SD de sauvegarde automatique du programme. Permet également d'insérer une carte SD pour mettre à jour ou sauvegarder le programme automate ou le firmware interne de la carte

1.2.2 Attribution par défaut des entrées/sorties

Entrées numériques	Description
I1	Commande d'ouverture (NO)
I2	Commande de fermeture (NO)
I3	Boucle magnétique de sécurité (NF)
I4	Cellule Infra-Rouge (ou détecteur ultrason) de sécurité (NF) n°1
I5	Cellule Infra-Rouge (ou détecteur ultrason) de sécurité (NF) n°2
I6	Boucle magnétique d'ouverture libre (NO)
I7	Mode Automatique/Manuel (1 : Auto ; 0 : Manu)
I8	Capteur de dégondage (ou lisse tombée) (NC)

Entrées analogiques/numériques	Description
AI1	Capteur de fin de course ouverture (NO)
AI2	Capteur de ralentissement ouverture (NO)
AI3	Capteur de ralentissement fermeture (NO) ou fin de course manivelle (barrières irréversibles)
AI4	Capteur de fin de course fermeture (NO)

Sorties transistors	Description
Q1	Feu flash sur capot
Q2	Feux sur lisse
Q3	Ventouse/verrouillage
Q4	Alarme dégondage
Q5	Feu vert
Q6	Feu rouge

Sorties relais	Description
QR1	Report barrière ouverte (NO)
QR2	Report barrière fermée (NO)
QR3	Report barrière dégondée/lisse tombée (NC)
QR4	Report boucle de sécurité (NO)
QR5	Report synthèse défaut (NC)
QR6	Non attribuée

Note : Ceci est l'attribution des entrées/sorties par défaut. Elle est susceptible de varier en fonction du type de barrière et des clients.

2 Commandes et visualisation

2.1 Commandes locales :

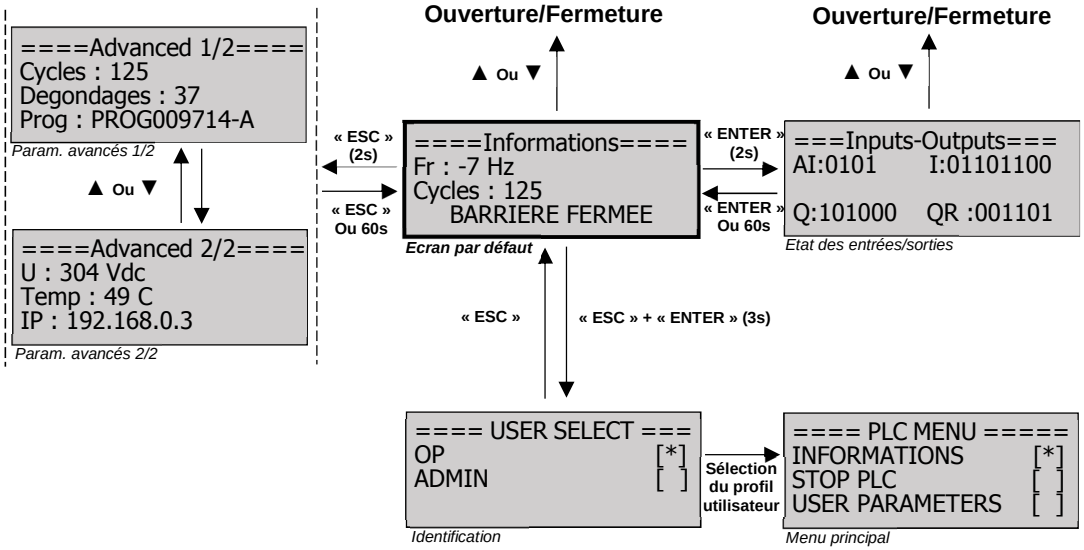
Commande	Fonction
Touche ▼	Commande locale de fermeture (depuis les écrans « Informations » et « Inputs-Outputs »)
Touche ▲	Commande locale d'ouverture (depuis les écrans « Informations » et « Inputs-Outputs »)
Touche ESC (2s)	Affichage des paramètres avancés
Touche ENTER (2s)	Affichage de l'état des entrées/sorties
Touches ESC + ENTER (3s)	Menu principal

2.2 Visualisation

L'écran ainsi que les leds de visualisation permettent de visualiser l'état actuel de la barrière.

2.2.1 Ecran :

Voici le synoptique des différents affichages possibles de l'écran à partir de l'écran par défaut :



- **Ecran « Informations » (écran par défaut) :**

Cet affichage est l'écran par défaut, il indique les informations utiles pour l'installateur :

```
====Informations====
Fr : -7 Hz
Cycles : 125
    BARRIERE FERMEE
```

- **Fréquence du moteur (en Hz) :** elle correspond à la fréquence du courant injecté dans le moteur. Cette fréquence est positive dans le sens ouverture et négative dans le sens fermeture.
- **Nombre de cycles effectué :** le nombre de cycle effectué par la barrière correspond au nombre d'ouvertures
- **Etat actuel de la barrière :** ce message indique l'état dans lequel se trouve la barrière (voir « §3.1. Messages d'état de la barrière »)

Note : Cette affichage reviendra automatiquement si aucun bouton n'est activé pendant 60s

- **Ecrans « Paramètres avancés » (maintenir « ESC » 2s) :**

Pour accéder aux écrans des paramètres avancés, il faut maintenir la touche « ESC » appuyée pendant 2s. Vous accèderez alors au premier écran des paramètres avancés, il suffit de cliquer sur une des deux flèches pour accéder au second écran.

Ces affichages indiquent les paramètres avancés :

```
====Advanced 1/2====
Cycles : 125
Degondages : 37
Prog : PROG009714 v1
```

- **Nombre de cycles de la barrière :** ce nombre de cycles correspond au nombre d'ouverture réalisées par la barrière.
- **Nombre de dégondages subis par la barrière :** ce nombre indique le nombre de dégondages subis par la barrière.
- **Programme de la barrière :** on retrouve le numéro du programme ainsi que sa version. Cette information est utile dans le cadre d'un dépannage.

```
====Advanced 2/2====
U : 304 Vdc
Temp : 49 C
IP : 192.168.0.100
```

- **Tension du bus continu (en V) :** cette tension permet de vérifier qu'l n'y a pas de défaut au niveau du bus continu du variateur. Cette tension doit être située autour de 300V ± 20V.
- **Température du module IGBT du variateur (en °C) :** cette température permet de vérifier qu'il n'y a pas de surchauffe au niveau du module IGBT du variateur de fréquence. Cette température doit être inférieure à
- **Adresse IP de la barrière :** On retrouve ici l'adresse IP de la barrière pour la communication Modbus.

Note : L'affichage de l'écran revient automatiquement à l'écran « Informations » au bout de 60s si aucun bouton n'est activé.

- **Ecran « Etat des entrées/sorties » (maintenir « ENTER » 2s) :**

Pour accéder à l'écran de visualisation de l'état des entrées/sorties, maintenir la touche « ENTER » appuyée pendant 2s.

L'écran reprend les états des 4 différents types d'entrées/sorties (0 : inactive ; 1 : active) :

```
===Inputs-Outputs===
AI:0101      I:01101100

Q:101000     QR :001101
```

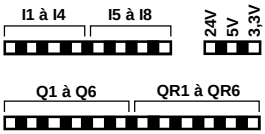
- **Entrées analogiques/numériques (AI) :** AI1 à AI4
- **Entrées numériques (I) :** I1 à I8
- **Sorties transistors (Q) :** Q1 à Q6
- **Sorties relais (QR) :** QR1 à QR6

Note : L'affichage de l'écran revient automatiquement à l'écran « Informations » au bout de 60s si aucun bouton n'est activé.

Le menu principal sera détaillé plus loin.

2.2.2 Leds :

Les leds permettent également de visualiser l'état des entrées/sorties ainsi que des tensions utiles :



- Led allumée : entrée/sortie active (1)
- Led éteinte : entrée/sortie inactive (0)

Note : Contrairement à l'écran de visualisation de l'état des entrées/sorties, ici, les entrées analogiques AI1 à AI4 ne sont pas visualisées car elles ne peuvent pas être représentées par des leds.

3 Messages et mises en sécurités

3.1 Messages d'état de la barrière :

Voici les différents messages d'état de la barrière (dernière ligne de l'écran d'informations) :

Message	Signification
« BARRIERE OUVERTE »	La barrière est ouverte et la fermeture automatique après temporisation ou le mode auto ne sont pas activés
« BARRIERE OUVERTE 15S »	La barrière est ouverte et la barrière se refermera automatiquement à la fin du compte-à-rebours (Fermeture automatique après temporisation et mode auto activés) Note : si le compte-à-rebours reste à 15s, cela signifie qu'un ordre d'ouverture et/ou une sécurité est activée
« BARRIERE FERMEE »	La barrière est fermée
« OUVERTURE EN COURS »	La barrière est en cours d'ouverture
« FERMETURE EN COURS »	La barrière est en cours de fermeture
« DETECTION BOUCLE »	Un véhicule est présent sur la boucle de sécurité. **La fermeture de la barrière est impossible.**
« DETECTION CELLULE »	Un véhicule est présent devant la (les) cellule(s) infrarouges ou ultrasons. **La fermeture de la barrière est impossible.**
« BARRIERE DEGONDEE »	La barrière est dégondée. **La fermeture de la barrière est impossible si l'option « Regondage automatique » est activée.**
« MANIVELLE ABSENTE »	La manivelle n'est pas dans son logement. **Le pilotage de la barrière est impossible. Le moteur est coupé.**

3.2 Messages de mises en sécurité de la barrière :

Voici les différents messages de mises en sécurité de la barrière :

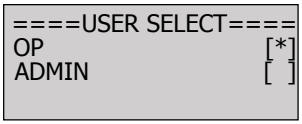
Message	Signification
« Temps de manœuvre depasse »	Le temps d'ouverture ou de fermeture de la barrière a dépassé le temps de manœuvre (par défaut : 30s). **Le pilotage moteur est coupé. Un reset de la barrière est nécessaire.**
« Moteur en defaut Code erreur : XXX »	**Le moteur est en défaut.** Le code erreur est indiqué. **Codes erreur :** **0 :** Pas d'erreur **106 :** Erreur de calcul des enroulements à la mise sous tension (moteur débranché, court-circuit sur les phases, mauvaise configuration du moteur, etc…) **107 :** Surchauffe du module IGBT **Autre :** Contacter le SAV

4 Menu principal :

Pour entrer dans le menu principal, il faut appuyer simultanément sur les touches « ESC » et « ENTER » pendant 3s.

4.1 Choix de l'utilisateur :

Avant d'accéder au menu principal, vous devez tout d'abord faire le choix de l'utilisateur. Vous avez le choix entre deux utilisateurs : « OP » et « ADMIN » :

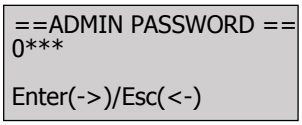


Contrairement à l'accès au menu via l'utilisateur « OP », l'accès via l'utilisateur « ADMIN » nécessite un mot de passe car il donne accès à plus de fonctionnalités et plus de paramètres :

Fonction	OP	ADMIN
INFORMATIONS	●	●
START/STOP PLC	●	●
USER PARAMETERS	●	●
IP CONFIG	●	●
DOWNLOAD PLC PROG	●	●
UPLOAD PLC PROG	●	●
ERASE PLC PROG		●
ERASE PLC RETAIN		●
ERASE USERPARAM		●
LOCATED VARS		●
REBOOT		●

Ecriture du mot de passe :

Pour accéder au profil utilisateur « ADMIN », il faut alors entrer un mot de passe de quatre chiffres :



avec :

ESC : Annuler/Chiffre précédent
▼et▲ : Sélection du chiffre
ENTER : Chiffre suivant/Validation

Remarque : *Pour connaitre le mot de passe « ADMIN », veuillez contacter le SAV.*

Une fois l'utilisateur choisi et, le cas échéant, le mot de passe rentré, vous accédez au menu principal de l'automate, l'écran « PLC MENU » s'affiche :

```
==== PLC MENU =====
INFORMATIONS      [*]
STOP PLC          [ ]
USER PARAMETERS   [ ]
```

4.2 « INFORMATIONS » - Caractéristiques du programme :

La fonction « INFORMATIONS » permet d'accéder rapidement aux différentes informations avancées sur le contenu de la carte.

```
===INFORMATIONS===
------FIRMWARE uC1------
MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
VX.X
```

Il suffit de faire défiler les informations a l'aide des flèches directionnelles.

Les informations disponibles sont (dans l'ordre de lecture) :

- Adresse MAC du microcontrôleur « µC1 » (microcontrôleur principal)
- Version du firmware présent dans le microcontrôleur « µC1 »
- Date de la dernière mise à jour du firmware du microcontrôleur « µC1 »
- Version du firmware présent dans le microcontrôleur « µC2 » (microcontrôleur du contrôle moteur)
- Date de la dernière mise à jour du firmware du microcontrôleur « µC2 »
- Nom du projet
- Version du projet
- Nom du produit
- Version du produit
- Date et heure de la dernière compilation du projet
- Nom de notre société
- Langue du projet

4.3 « START/STOP PLC » - Démarrage/arrêt du programme :

La fonction « STOP PLC » permet d'arrêter le programme automate, par exemple lorsque nous voulons arrêter la barrière sans pour autant mettre la barrière hors tension.
Lorsque la barrière est arrêtée, la fonction devient alors « START PLC » et permet de relancer le programme. On peut tout aussi bien effectuer un reset de la barrière pour relancer le programme dans de bonnes conditions.

4.4 « USER PARAMETERS » - Paramètres du programme :

La fonction « USER PARAMETERS » permet d'accéder à la liste des paramètres utilisateurs pouvant être modifiés afin de régler la barrière. Certains de ces paramètres ne sont accessibles uniquement par l'utilisateur « ADMIN ».

Voici la liste des paramètres par défaut :

Paramètre	Description	Unité	OP	ADMIN
T_manoeuvre	Temps au-delà duquel la barrière se met en défaut si aucun des deux capteurs de fin de course n'a été détecté. (défaut : 30s)	s	●	●
FAT	Activation de la fermeture automatique après temporisation (TRUE : activée ; FALSE : désactivée).		●	●
FAP	Activation de la fermeture automatique après passage sur la boucle de sécurité (TRUE : activée ; FALSE : désactivée).		●	●
T_FAT	Temps d'attente avant la fermeture automatique après temporisation (si activée) (défaut : 15s)	s	●	●
T_FAP	Temps d'attente avant la fermeture automatique après passage (si activée) (défaut : 0s)	s	●	●
T_Detection_FAP	Durée minimum de la détection sur la boucle magnétique pour que la fermeture après passage soit activée (défaut : 0.5s)	s	●	●
T_PVT	Durée de la petite vitesse temporisée en fermeture (cas des barrières irréversibles) (défaut : 1s)	s	●	●
Presign_OUV	Durée de la présignalisation avant l'ouverture de la barrière. (défaut : 0s)	s	●	●
Presign_FERM	Durée de la présignalisation avant la fermeture de la barrière. (défaut : 0s)	s	●	●
Clignotement_feux	Activation du clignotement des feux sur lisse (TRUE : activé ; FALSE : désactivé).		●	●
Mode_1_BP	Activation du mode de commande « 1 BP » qui permet de piloter la barrière avec une seule commande : la commande d'ouverture devient alors une commande de fermeture lorsque la barrière est ouverte (TRUE : activé ; FALSE : désactivé).		●	●
Mode_homme_mort	Activation du mode de commande « homme mort » : la commande de fermeture doit être maintenue jusqu'à la fin de la fermeture sinon la barrière se réouvre automatiquement (TRUE : activé ; FALSE : désactivé).		●	●

Mode_capteurs_NC	Paramétrage des capteurs de fin de course en normalement fermé (NC) au lieu de normalement ouvert (NO) (TRUE : NC ; FALSE : NO).		●	●
Activation_deverr	Option à activer lorsque la barrière est équipée d'un organe de verrouillage mécanique (hors ventouse électromagnétique) pour que la barrière se referme très légèrement avant chaque ouverture pour libérer le verrouillage (TRUE : activé ; FALSE : désactivé).		●	●
PWM_verrou	Activation de la fonction PWM sur la sortie verrouillage (Q3) pour consommer moins (TRUE : activé ; FALSE : désactivé).		●	●
English	Passage des messages en anglais (TRUE : Anglais ; FALSE : Français).		●	●
Param_Vit_1	Vitesse d'ouverture de la barrière.	Hz	●	●
Param_Vit_2	Vitesse de fermeture de la barrière.	Hz	●	●
Param_Vit_3	Vitesse de ralentissement (maintien de couple) en ouverture	Hz	●	●
Param_Vit_4	Vitesse de ralentissement (maintien de couple) en fermeture	Hz	●	●
Param_Vit_5	Rampe d'accélération de la barrière en ouverture.	Hz/s	●	●
Param_Vit_6	Rampe d'accélération de la barrière en fermeture.	Hz/s	●	●
Param_Vit_7	Rampe de décélération de la barrière en ouverture.	Hz/s	●	●
Param_Vit_8	Rampe de décélération de la barrière en fermeture.	Hz/s	●	●
Param_Vit_9	Vitesse d'ouverture de la barrière lors du regondage automatique.	Hz	●	●
Regondage_auto	Activation de la fonction regondage automatique (LBA63PG) (TRUE : activé ; FALSE : désactivé).			●
Reversibilite	Option à activer lorsque la barrière est réversible pour activer la fonction « maintien de couple » (TRUE : activée ; FALSE : désactivée)			●
Reouverture_secu	Activation de la réouverture automatique sur détection d'un organe de sécurité (boucles, cellule IR, ultrason ...) (TRUE : activée ; FALSE : désactivée)			●
Param_Boost_1	Valeur du boost appliqué au moteur lors du mouvement	%		●
Param_Boost_2	Vitesse en dessous de laquelle un boost est appliqué au moteur en mouvement	Hz		●
Param_Boost_3	Valeur du boost appliqué au moteur lors du maintien de couple	%		●

Param_Boost_4	Vitesse en dessous de laquelle un boost est appliqué au moteur en maintien de couple	Hz		●
Param_Motor_1	Valeur du courant maximal pouvant être appliqué au moteur lors du mouvement	A		●
Param_Motor_2	Valeur du courant maximal pouvant être appliqué au moteur lors du maintien de couple	A		●
Param_Motor_3	Choix du moteur à piloter : 1 : Moteur 0.18kW 1.2A Bonfiglioli 2 : Moteur 0.25kW 1.5A Leroy Somer 3 : Moteur 0.55kW 3A Bonfiglioli 4 : Moteur 0.25kW 1.4A Bonfiglioli			●
Sens_barriere	Sens de rotation du moteur (1 ; -1)			●

Note : Ceci est une liste par défaut. Cette liste est susceptible de varier en fonction du type de barrière et des clients.

Important : Les paramètres grisés ne doivent pas être modifiés sans contacter le SAV.

Modification d'un paramètre :

Pour modifier un paramètre dans l'automate, il faut :

```
=== USER PARAM ===
Vitesse_OUV          [*]
Vitesse_FERM         [ ]
Petite_vit_OUV       [ ]
```

1- A l'aide des flèches directionnelles et de la touche « Enter », sélectionner le paramètre que vous voulez modifier. La valeur s'affiche.

```
=Vitesse_OUV=
70
Up(Next)/Down(Prev)
Enter => Edit value
```

2- Appuyer à nouveau sur « Enter » pour pouvoir modifier la valeur
3- Régler la valeur souhaitée à l'aide des flèches haut et bas.
4- Appuyer à nouveau sur « Enter » pour valider
5- Appuyer ensuite sur « ESC » pour retourner à la liste des paramètres

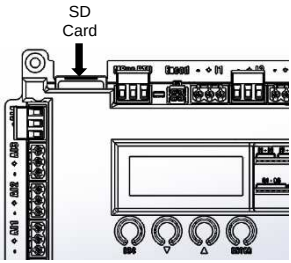
6- Appuyer à nouveau sur « ESC » pour sortir du menu

4.5 « IP CONFIG » - Paramétrage de l'adresse IP :

⇨ Voir §5 Communication Modbus TCP/IP

4.6 « DOWNLOAD PLC PROG » - Modification du programme à partir d'une carte SD :

Pour modifier le programme de la barrière à partir d'une carte SD, il faut :



1- Retirer la carte SD déjà présente et insérer la carte SD dans laquelle se trouve le programme dans le logement prévu en haut à gauche de la carte

2- Entrer dans le menu de la carte de commande en appuyant simultanément sur les touches « ESC » et « ENTER » pendant 3s.

3- Sélectionner le profil « OP » en cliquant sur « ENTER ».

```
==== PLC MENU =====
IP CONFIG          [ ]
DOWNLOAD PLC PROG[*]
UPLOAD PLC PROG    [ ]
```

4- A l'aide de la flèche ▼, sélectionner la fonction « DOWNLOAD PLC PROG » avec la touche « ENTER ».

```
== SELECT PLC PROG ==
SAVEPLC.LBA        [*]
```

5- Sélectionner ensuite le programme (fichier « .LBA ») que vous voulez copier en cliquant sur « ENTER ».

```
=PRESERVE USERPARAM=
preserve on board
u_param and retain ?
Esc(NO) / Enter(YES)
```

6- **Si la carte SD provient d'une autre barrière**, la question suivante vous sera posée :

- Cliquer sur « ENTER » si vous voulez préserver les paramètres de réglages (vitesses, temporisation, etc…) de la barrière actuelle
- Cliquer sur « « ESC » si vous voulez copier les paramètres de réglages (vitesses, temporisation, etc…) de la barrière qui a servi à programmer la carte SD

Sinon, passer directement à l'étape suivante

```
===DOWNLOADING===
Done
```

7- Le message « Done » s'affiche au bout de quelques secondes pour confirmer la bonne mise à jour du programme depuis la carte SD

8- Appuyer ensuite sur « ENTER » pour retourner au menu.

```
==== PLC MENU =====
INFORMATIONS       [ ]
START PLC          [*]
USER PARAMETERS    [ ]
```

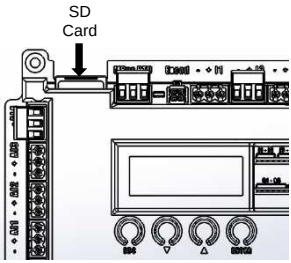
9- Démarrer le programme en sélectionnant « START PLC ».

10- Retirer la carte SD et réinsérer la carte SD d'origine.

11- Redémarrer la barrière.

4.7 « UPLOAD PLC PROG » - Enregistrement du programme sur une carte SD :

Pour enregistrer le programme de la barrière sur une carte SD, il faut :



1- Retirer la carte SD déjà présente et insérer la carte SD vierge dans le logement prévu en haut à gauche de la carte

2- Entrer dans le menu de la carte de commande en appuyant simultanément sur les touches « ESC » et « ENTER » pendant 3s.

3- Sélectionner le profil « OP » en cliquant sur « ENTER »

```
==== PLC MENU =====
IP CONFIG          [ ]
DOWNLOAD PLC PROG  [ ]
UPLOAD PLC PROG    [*]
```

4- A l'aide de la flèche ▼, sélectionner la fonction « UPLOAD PLC PROG » avec la touche « ENTER »

```
==== UPLOADING ===
Done
```

5- Le message « Done » s'affiche au bout de quelques secondes pour confirmer la bonne mise à jour du programme depuis la carte SD

6- Appuyer ensuite sur « ENTER » pour retourner au menu.

```
==== PLC MENU =====
INFORMATIONS       [*]
STOP PLC           [ ]
USER PARAMETERS    [ ]
```

7- Cliquer sur « ESC » pour sortir du menu.

8- Retirer la carte SD et réinsérer la carte SD d'origine

4.8 « LOCATED VARS » - Variables locales du programme :

La fonction « LOCATED VARS » permet d'accéder à l'états des variables locales de la barrière dans le cadre d'un dépannage par exemple. Cette fonction est accessible uniquement avec le profil ADMIN (Voir §4.1. Choix de l'utilisateur)

Voici la liste des variables disponibles :

Variable	Description
Commande_Ouverture	Possibilité de maintenir une commande d'ouverture (NO)
Commande_Fermeture	Possibilité de maintenir une commande de fermeture (NO)
Etat_commande_ouverture_GTC	Etat de la commande d'ouverture GTC (NO)
Etat_commande_fermeture_GTC	Etat de la commande de fermeture GTC (NO)
Etat_Detection_Boucle_Securite	Etat de la boucle de sécurité (NO)
Etat_Detection_Cellules	Etat des cellules infrarouges ou ultrasons (NO)
Etat_Boucle_Ouverture_Libre	Etat de la boucle d'ouverture libre (NO)
Etat_Mode_Auto	Etat du mode Auto/Manu (0=Mode manuel ; 1=Mode auto)
Etat_Capteur_Degondage	Etat du capteur de dégondage (NC)
Etat_Capteur_Fdc_Ouv	Etat du capteur de fin de course ouverture (NO)
Etat_Capteur_Ral_Ouv	Etat du capteur de ralentissement en ouverture (NO)
Etat_Capteur_Ral_Ferm	Etat du capteur de ralentissement en fermeture (NO)
Etat_Capteur_Fdc_Ferm	Etat du capteur de fin de course fermeture (NO)
Report_Barriere_Ouverte	Etat du report barrière ouverte (NO)
Report_Barriere_Fermee	Etat du report barrière fermée (NO)
Report_Barriere_Degondee	Etat du report barrière dégondée (NC)
Report_Boucle_Securite	Etat du report de présence sur boucle de sécurité (NO)
Report_Barriere_Defaut	Etat du report barrière en défaut (NC)
Sortie_Feu_Flash	Etat de la sortie feu flash (NO)
Sortie_Feux_Sur_Lisse	Etat de la sortie feux sur lisse (NO)
Sortie_Verrouillage	Etat de la sortie verrouillage (NO)
Sortie_Alarme_Degondage	Etat de la sortie alarme de dégondage (NO)
Sortie_Feu_Vert	Etat de la sortie feu vert (NO)
Sortie_Feu_Rouge	Etat de la sortie feu rouge (NO)
Nbre_Cycles	Nombre de cycles effectués par la barrière (ouverture)
Nbre_Degondages	Nombre de dégondages subis par la barrière
Erreur_Moteur	Code erreur moteur en cas de défaut (voir §3.2. Messages de mises en sécurité de la barrière)

5 Communication Modbus TCP/IP :

La carte de commande ONE-C peut être pilotée via le port Ethernet ou le port RS485 en utilisant le protocole de communication Modbus.

5.1 Communication RS485 :

La carte de commande est configurée en esclave.
Si la carte de commande ne se situe pas en bout de ligne, il faut retirer le cavalier situé à droite du connecteur.

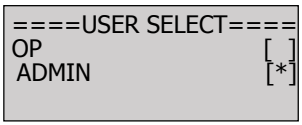
5.2 Communication Ethernet TCP/IP

La carte de commande est configurée en serveur.

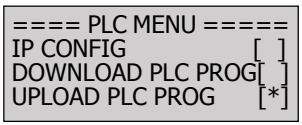
5.3 Modification de l'adresse IP

L'adresse IP par défaut de la carte de commande est : **192.168.0.100**
Cette adresse IP fixe peut être modifiée ou paramétrée en DHCP.

Pour modifier l'adresse IP, il faut :



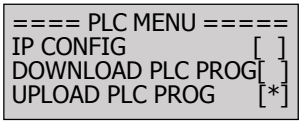
1- Entrer dans le menu OP de la carte de commande en appuyant simultanément sur les touches « ESC » et « ENTER » pendant 3s.



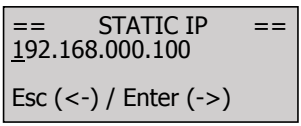
2- A l'aide de la flèche ▼, sélectionner la fonction « IP CONFIG » avec la touche « ENTER »



3- Choisissez votre mode d'attribution de l'adresse IP :
- **DHCP** : attribution automatique de l'adresse IP
- **STATIC** : paramétrage d'une adresse IP fixe



4- Si vous choisissez le mode « DHCP », appuyer plusieurs fois sur « ESC » pour sortir du menu



5- Si vous choisissez le mode « STATIC », paramétrer l'adresse IP souhaitée avec :
- **ESC :** Annuler/Chiffre précédent
- **▼et▲ :** Sélection du chiffre
- **ENTER :** Chiffre suivant/Validation

5.4 Table d'échange :

La table d'échange Modbus de la carte est la suivante :

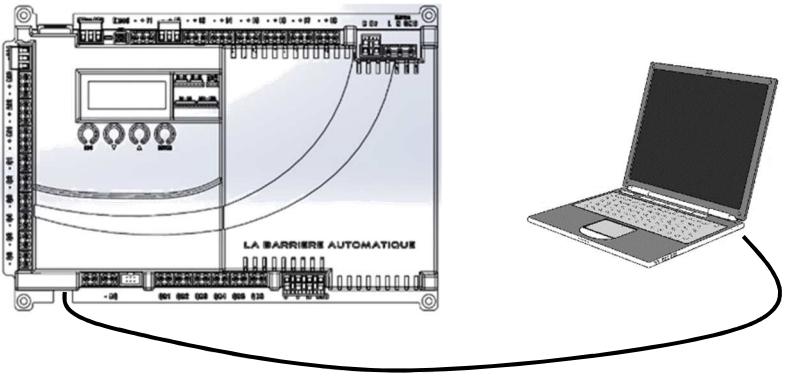
Data	Data type	Direction	Type	Address	Description
Commandes	Booléen	Lecture	Coil	0	Commande d'ouverture (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture	Coil	1	Commande de fermeture (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture	Coil	2	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	3	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	4	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	5	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	6	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	7	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	8	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	9	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	10	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	11	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	12	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	13	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	14	Réservé
	Booléen	Lecture	Coil	15	Réservé
Etats	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	0	Barrière ouverte (0 = non-ouverte ; 1 = ouverte)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	1	Barrière fermée (0 = non-fermée ; 1 = fermée)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	2	Barrière dégondée (0 = dégondée ; 1 = non-dégondée)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	3	Barrière en défaut (0 = pas de défaut ; 1 = défaut)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	4	Etat commande d'ouverture (GTC) (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	5	Etat commande de fermeture (GTC) (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	6	Etat commande d'ouverture (Modbus) (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	7	Etat commande de fermeture (Modbus) (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	8	Etat boucle de sécurité (0 = pas de détection ; 1 = détection)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	9	Etat cellule IR (0 = pas de détection ; 1 = détection)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	10	Etat boucle d'ouverture libre (0 = pas de détection ; 1 = détection)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	11	Etat activation FAP (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	12	Etat activation FAT (0 = non-active ; 1 = active)
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	13	Réservé
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	14	Réservé
	Booléen	Lecture/Ecriture	Input Discretes	15	Réservé
Cycles	Mot double	Lecture/Ecriture	Holding Register	0-1	Nombre de cycles
	Mot double	Lecture/Ecriture	Holding Register	2-3	Nombre de dégondages

6 Serveur web

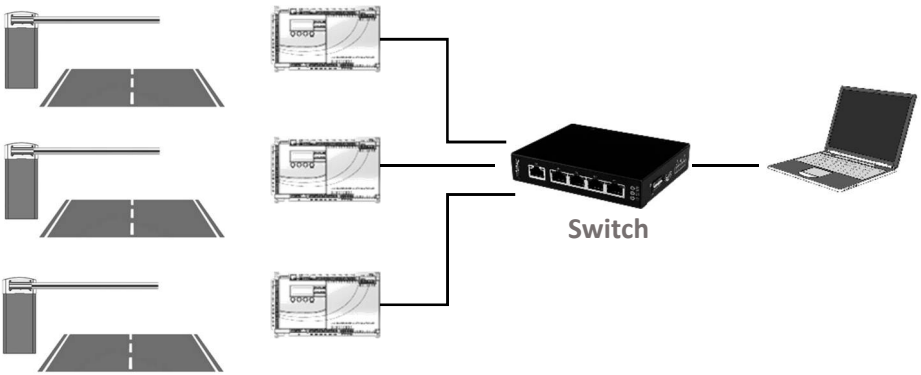
La carte de commande ONE-C possède un serveur web intégré permettant de visualiser, piloter, paramétrer la barrière depuis un navigateur.

6.1 Connexion à la barrière

Pour se connecter à la barrière, il suffit de raccorder la barrière au réseau à l'aide d'un câble Ethernet via le port RJ45 situé en bas à droite de la carte de commande.



Dans le cas d'une installation à plusieurs barrières, il est bien évidemment possible d'utiliser un switch :

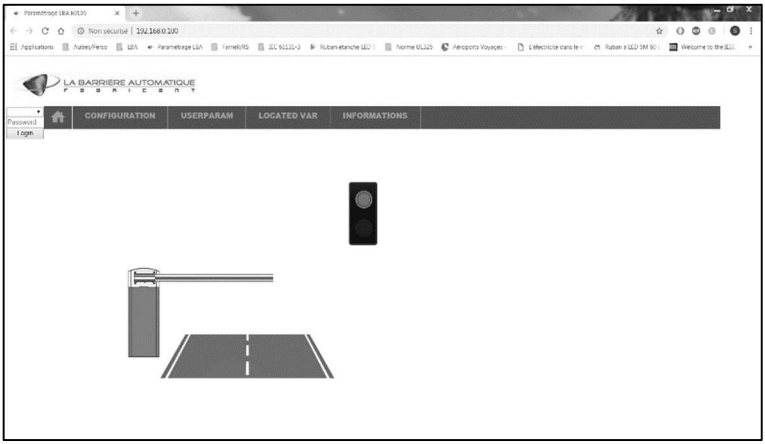


Une fois la barrière connectée, saisissez l'adresse IP de la barrière dans votre navigateur.

L'adresse IP par défaut est : **192.168.0.100**

6.2 Authentification

Lorsque vous ouvrez le serveur web dans votre navigateur, vous arrivez sur la page d'accueil ci-dessous.



Le serveur web possède trois niveaux d'authentification possibles offrant chacun des possibilités différentes de supervision :

- ***Aucune identification :***
  - Visualisation de l'état de la barrière
- ***Profil « OP » :***
  - Visualisation de la barrière
  - Commande de la barrière via boutons « Ouverture » et « Fermeture »
  - Accès au paramétrage de l'adresse IP
  - Accès aux paramètres de la barrières accessibles au profil « OP »
- ***Profil « Admin » :***
  - Visualisation de la barrière
  - Commande de la barrière via boutons « Ouverture » et « Fermeture »
  - Accès au paramétrage de l'adresse IP
  - Accès aux paramètres de la barrières accessibles au profil « Admin »

Pour s'authentifier, il suffit de sélectionner l'identifiant souhaiter (aucun, « OP » ou « ADMIN ») en haut à gauche de la page puis de rentrer le mot de passe correspondant et valider en cliquant sur *Login*.

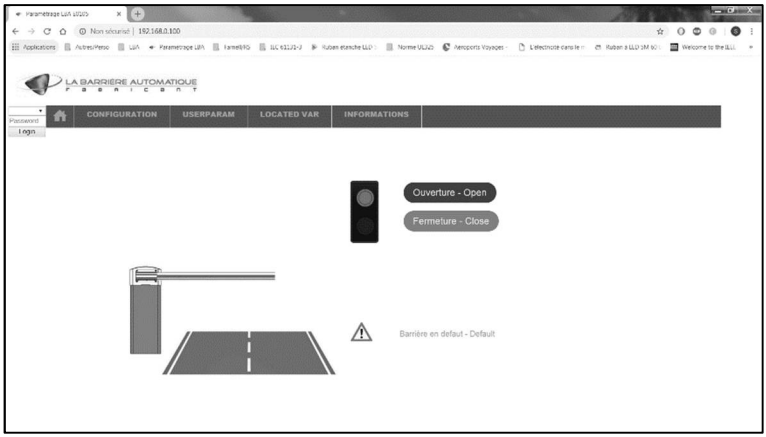
Pour se déconnecter, il suffit de cliquer sur le bouton *Logout*.

Remarque : *Pour connaitre les mots de passe « OP » et « ADMIN », veuillez contacter le SAV.*

6.3 Page d'accueil

La page d'accueil du serveur web offre une visualisation précise de l'état de la barrière ainsi que la possibilité de piloter la barrière pour les profils « OP » et « ADMIN ».

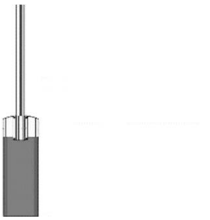
Ci-dessous un exemple de page d'accueil via un profil « OP ».



Dans cet exemple, la barrière est fermée et est en défaut.

Nous retrouvons également les boutons « Ouverture – Open » et « Fermeture – Close » qui n'étaient pas présents avant l'authentification.

Voici la légende des différentes images et/ou messages pouvant apparaitre sur cette page d'accueil :

Image	Message	Description
	Aucun	La barrière est fermée. Le report « barrière fermée » est activé.
	Aucun	La barrière est ouverte. Le report « barrière ouverte » est activé.

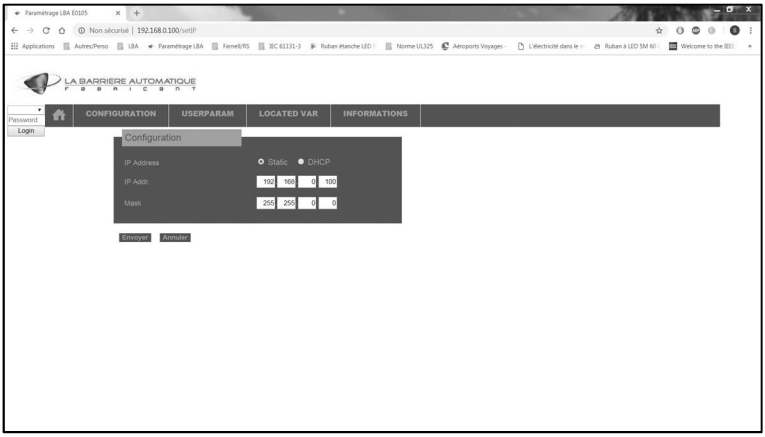
	Aucun	<u>Feu rouge :</u> La barrière n'est pas ouverte ou est sur le point de se fermer. Le passage est interdit. La sortie « Feu rouge » est activée.
	Aucun	<u>Feu vert :</u> La barrière est ouverte et n'est pas sur le point de se fermer. Le passage est autorisé. La sortie « Feu vert » est activée.
	Détection sécurité	La barrière est ouverte et détecte une présence sur la boucle de sécurité et/ou devant les cellules infrarouges (ou ultrasons). La fermeture est impossible.
	Barrière dégondée – Unhinged	La barrière est dégondée ou la lisse est tombée.
	Barrière en défaut – Default	La barrière est en défaut. Le pilotage moteur est coupé. ***Liste des défauts possibles :*** - La temporisation de manœuvre a été dépassée (obstacle, réducteur cassé, capteur défaillants…). - La manivelle n'est pas en place - Le moteur n'est pas (ou mal) raccordé - Une phase du moteur est débranchée - Une phase du moteur est en court-circuit - Le moteur raccordé n'est pas le bon moteur

Si la page d'accueil du serveur web ne suffit pas pour visualiser correctement la barrière ou si vous désirez paramétrer la barrière, il existe d'autres onglets pour une utilisation plus poussée du serveur web.

6.4 Autres onglets

6.4.1 Onglet « Configuration »

L'onglet « Configuration » permet de configurer le paramétrage réseau de la barrière.

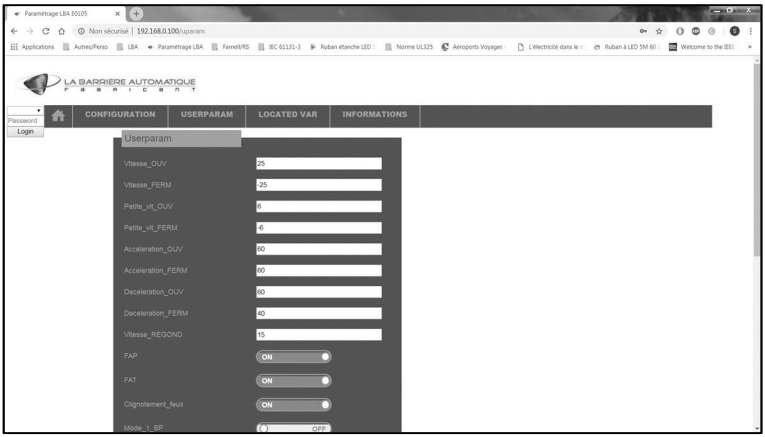


Il permet de choisir s'il on souhaite que la barrière ait une adresse IP fixe (Static) ou bien s'il on souhaite que l'adresse IP soit automatiquement attribuée par le réseau sur lequel est la barrière (DHCP).

Remarque : *La modification de l'adresse IP est possible uniquement avec les profils « OP » et « ADMIN ».*

6.4.2 Onglet « Userparam » (authentification requise)

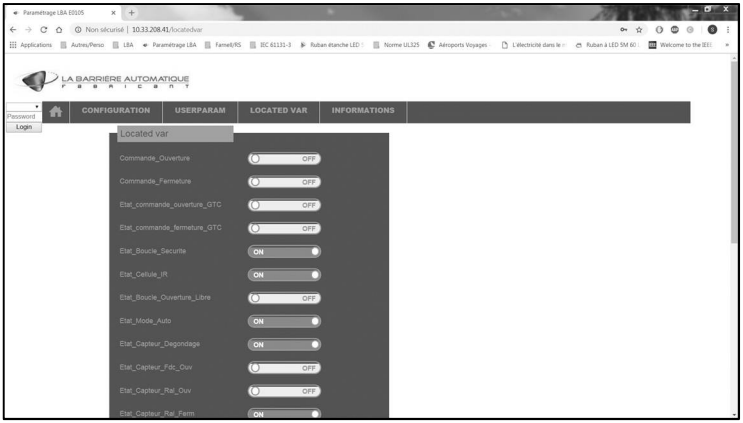
L'onglet « Userparam » permet d'accéder aux différents paramètres que le profil utilisateur le permet et également de les modifier (voir §3.4. « USER PARAMETERS » - Paramètres du programme).



Pour valider une modification de paramétrage, il faut cliquer sur « Envoyer » en bas de la page.

6.4.3 Onglet « Located var » (authentification requise)

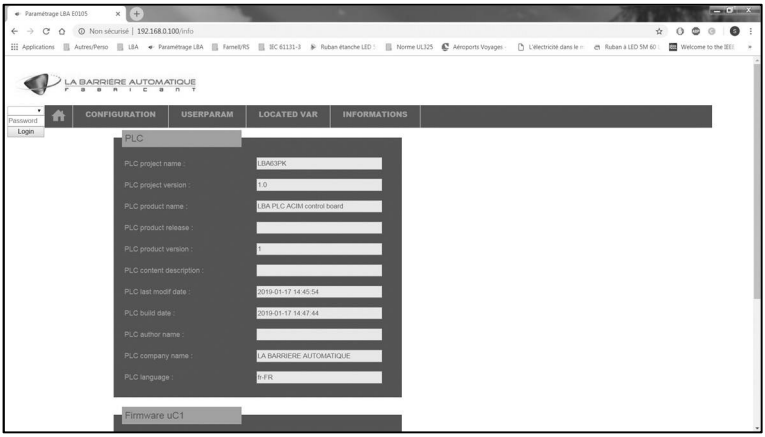
L'onglet « Located var » permet d'accéder à l'états des variables locales de la barrière dans le cadre d'un dépannage par exemple.



Remarque : Il est nécessaire d'actualiser la page pour visualiser le nouvel état des variables.

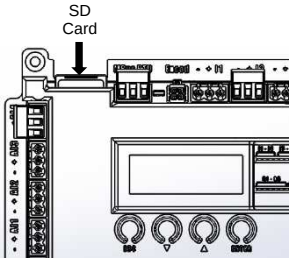
6.4.4 Onglet « Informations »

L'onglet « Informations » reprend la liste des informations avancées du programme et de la carte de commande de la barrière (voir §3.2. « INFORMATIONS » - Caractéristiques du programme).



7 Remplacement de la carte de commande ONE-C :

Pour remplacer une carte de commande ONE-C, il faut :



1- Déconnecter et retirer la carte de commande ONE-C à remplacer.

2- Récupérer la carte SD de la carte de commande ONE-C à remplacer (logement situé en haut à gauche).

Cette carte SD contient le programme de l'ancienne carte de commande ONE-C et va être utilisée pour programmer la nouvelle carte de commande à l'identique.

3- Mettre en place la nouvelle carte de commande ONE-C dans la barrière

4- Insérer la carte SD de l'ancienne carte de commande dans la nouvelle carte de commande

```
=== AUTO UPDATE ===
UPDATE PLC FROM
SDCARD AUTO SAVE ?
Esc (NO) / Enter (YES)
```

5- Au démarrage, la nouvelle carte de commande détectera automatiquement la présence d'une carte SD programmée provenant d'une autre carte de commande et vous demandera si vous souhaitez programmer la carte de commande à partir de la carte SD.

6- Cliquer sur « ENTER » pour programmer la nouvelle carte de commande à l'identique de l'ancienne carte de commande.

```
===DOWNLOADING===
Done
```

7- Le message « Done » s'affiche au bout de quelques secondes pour confirmer la bonne mise à jour du programme depuis la carte SD

8- Appuyer ensuite sur « ENTER » pour retourner au menu.

```
==== PLC MENU =====
INFORMATIONS      [*]
START PLC         [ ]
USER PARAMETERS   [ ]
```

9- Démarrer le programme en sélectionnant « START PLC » puis cliquer sur « ESC » pour sortir du menu.

10- Redémarrer la barrière